

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Beskrivelse af produkt: | <u>Selen</u> |
| Cat No. :               | <b>36208</b> |
| Indeksnr                | 034-001-00-2 |
| CAS-nr                  | 7782-49-2    |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.        |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at

# Sikkerhedsdatablad

Selen

Revisionsdato 24-feb-2024

være opfyldt

## Sundhedsfarer

Akut oral toksicitet  
Akut toksicitet ved indånding - støv og tåge  
Specifikt kritisk organ toksicitet - (gentagen eksponering)

Kategori 3 (H301)  
Kategori 3 (H331)  
Kategori 2 (H373)

## Miljøfarer

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 4 (H413)

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

## Faresætninger

H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering  
H413 - Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer  
H301 + H331 - Giftig ved indtagelse eller indånding

## Sikkerhedssætninger

P264 - Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug  
P301 + P330 + P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning  
P405 - Opbevares under lås  
P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes  
P311 - Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge  
P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket  
P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray

## 2.3. Andre farer

I overensstemmelse med bilag XIII i REACH-forordningen kræver uorganiske stoffer ikke vurdering.

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## **PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS-nr    | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                         |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selen     | 7782-49-2 | EEC No. 231-957-4 | <=100        | Acute Tox. 3 (H331)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Ved kontakt med øjnene: Skyl omgående med rigeligt vand og søg lægehjælp. Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter.                                                                                                                                                                 |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                           |
| Indtagelse                               | Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en læge eller en giftinformation.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig. |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes.                                                                                                                               |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen, der med rimelighed kan forventes.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. |
|-----------------------|-------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Vandspray, kuldioxid (CO<sub>2</sub>), pulver, alkoholbestandigt skum.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

#### Farlige forbrændingsprodukter

Selenium oxide.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

## 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå støvdannelse. Hold personer væk fra og på vindsiden af udslippet/lækagen. Evakuér personer til sikre områder.

## 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker.

## 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Undgå støvdannelse.

## 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå støvdannelse. Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Indånd ikke (støv, damp, tåge, gas). Må ikke indtages. Ved indtagelse: Søg omgående lægehjælp.

### Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted.

### 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde DA - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

| Komponent | Den Europæiske Union | U.K                                                                   | Frankrig | Belgien                           | Spanien                                       |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Selen     |                      | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italien | Tyskland                                                         | Portugal                           | Nederlandene | Finland                                                                 |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Selen     |         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# Sikkerhedsdatablad

Selen

Revisionsdato 24-feb-2024

|  |  |                                                                                           |  |  |             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
|  |  | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |  |  | minuutteina |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|

| Komponent | Østrig                                                                                       | Danmark                                                                          | Schweiz                                                                                             | Polen                                                                                   | Norge                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selen     | MAK-KZGW: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | Haut/Peau<br>STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Komponent | Bulgarien                  | Kroatien                                    | Irland                                                                       | Cypern | Tjekkiet                                                                    |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Selen     | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Se<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínach.<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland | Gibraltar | Grækenland                 | Ungarn | Island                                                                           |
|-----------|---------|-----------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Selen     |         |           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Letland | Litauen                         | Luxembourg | Malta | Rumænien                                                                     |
|-----------|---------|---------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Selen     |         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent | Rusland                       | Slovakiet                   | Slovenien                                                                                                                    | Sverige                                     | Tyrkiet |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Selen     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 1830 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder

| Komponent | Den Europæiske Union | Storbritannien | Frankrig | Spanien | Tyskland                                      |
|-----------|----------------------|----------------|----------|---------|-----------------------------------------------|
| Selen     |                      |                |          |         | Selenium: 150 µg/L<br>serum (no restriction ) |

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                    | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Selen<br>7782-49-2 ( <=100 ) |                         |                             |                               | DNEL = 7mg/kg bw/day              |

| Component                    | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Selen<br>7782-49-2 ( <=100 ) |                               |                                   |                                     | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>            |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

#### Beskyttelse af øjne

Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille) (EU-standard - EN 166)

#### Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker

| Handske materiale                      | Gennembrudstid | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi                            | 480 min        | 0.11mm          | EN 374      | (minimum)           |
| <b>Beskyttelse af huden og kroppen</b> |                | Langærmet tøj.  |             |                     |

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

#### Åndedrætsværn

Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn.  
For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

#### Stor skala / brug i nødsituationer

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig  
**Anbefalet filtertype:** Partikelfilter i overensstemmelse med EN 143

#### Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer  
Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                    |                                |           |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Tilstandsform                      | Fast stof                      |           |
| Udseende                           |                                |           |
| Lugt                               | Ingen oplysninger tilgængelige |           |
| Lugtterskel                        | Ingen tilgængelige data        |           |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval   | 217 °C / 422.6 °F              |           |
| Blødgøringspunkt                   | Ingen tilgængelige data        |           |
| Kogepunkt/område                   | 685 °C / 1265 °F               |           |
| Antændelighed (Væske)              | Ikke relevant                  | Fast stof |
| Antændelighed (fast stof, luftart) | Ingen oplysninger tilgængelige |           |
| Eksplodingsgrænser                 | Ingen tilgængelige data        |           |

# Sikkerhedsdatablad

Selen

Revisionsdato 24-feb-2024

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Flammepunkt                            | Ingen oplysninger tilgængelige | Metode - Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| pH-værdi                               | Ikke relevant                  |                                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Vandopløselighed                       | Uopløseligt i vand             |                                         |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                         |
| Damptryk                               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Massefylde / Massefylde                | 4.28 g/cm <sup>3</sup>         | @ 20 °C                                 |
| Bulkdensitet                           | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dampmassefylde                         | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Partikelegenskaber                     | Ingen tilgængelige data        |                                         |

## 9.2. Andre oplysninger

Fordampningshastighed Ikke relevant - Fast stof

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation

Ingen oplysninger tilgængelige.

Farlige reaktioner

Ingen under normal forarbejdning.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendt.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Selenium oxide.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

#### a) akut toksicitet

Oral

Kategori 3

Dermal

Ingen tilgængelige data

Indånding

Kategori 3

| Komponent | LD50 Mund                 | LD50 Hud | LC50 inhalering      |
|-----------|---------------------------|----------|----------------------|
| Selen     | LD50 = 6700 mg/kg ( Rat ) | -        | >5.67 mg/l (Rat) 4hr |

#### b) hudætsning/-irritation

Ingen tilgængelige data

# Sikkerhedsdatablad

Selen

Revisionsdato 24-feb-2024

|                                                           |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | Ingen tilgængelige data                                                                                                                   |
| d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering |                                                                                                                                           |
| Respiratorisk                                             | Ingen tilgængelige data                                                                                                                   |
| Hud                                                       | Ingen tilgængelige data                                                                                                                   |
| e) kimcellemutagenicitet                                  | Ingen tilgængelige data                                                                                                                   |
| f) kræftfremkaldende egenskaber                           | Ingen tilgængelige data<br>Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende |
| g) reproduktionstoksicitet                                | Ingen tilgængelige data                                                                                                                   |
| h) enkel STOT-eksponering                                 | Ingen tilgængelige data                                                                                                                   |
| i) gentagne STOT-eksponeringer                            | Kategori 2                                                                                                                                |
| Målorganer                                                | Lever.                                                                                                                                    |
| j) aspirationsfare;                                       | Ikke relevant<br>Fast stof                                                                                                                |
| Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede         | Ingen oplysninger tilgængelige.                                                                                                           |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaber | Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet Økotoksiske virkninger

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

| Komponent | Friskvandsfisk                                             | vandloppe | Friskvandsalge |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Selen     | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss) |           |                |

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed | Produktet indeholder tungmetaller. Udledning til miljøet skal undgås. Særlig forbehandling er nødvendig  |
| Persistens                         | Uopløseligt i vand, kan vare.                                                                            |
| Nedbrydning i rensningsanlæg       | Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg. |

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale | Materialet kan potentielt bioakkumulere; Product has a high potential to bioconcentrate |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|



# Sikkerhedsdatablad

Selen

Revisionsdato 24-feb-2024

## 12.4. Mobilitet i jord

Spild usandsynligt at trænge ned i jorden. Vil sandsynligvis ikke være mobilt i miljøet på grund af dets lave vandopløselighed.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

I overensstemmelse med bilag XIII i REACH-forordningen kræver uorganiske stoffer ikke vurdering.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## 12.7. Andre negative virkninger Persistente organiske miljøgifte Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### Affald fra rester/ubrugte produkter

Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

#### Kontamineret emballage

Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.

#### Europæisk Affalds Katalog

Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.

#### Andre oplysninger

Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloakafløb.

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

### IMDG/IMO

#### 14.1. FN-nummer

UN3288

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.

#### Rigtig teknisk navn

(Selenium powder)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

6.1

#### 14.4. Emballagegruppe

III

### ADR

#### 14.1. FN-nummer

UN3288

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.

#### Rigtig teknisk navn

(Selenium powder)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

6.1

#### 14.4. Emballagegruppe

III

### IATA

#### 14.1. FN-nummer

UN3288

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.

# Sikkerhedsdatablad

Selen

Revisionsdato 24-feb-2024

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Rigtig teknisk navn          | (Selenium powder) |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 6.1               |
| 14.4. Emballagegruppe        | III               |

14.5. Miljøfarer Ingen identificerede farer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Der kræves ingen særlige forholdsregler.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

### Internationale fortegnelser

Kina, X = opført, Australien, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Selen     | 7782-49-2 | 231-957-4 | -      | -   | X     | X    | KE-30924 | X    | -    |

| Komponent | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Selen     | 7782-49-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Tekstforklaring: X - opført på liste '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selen     | 7782-49-2 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)       | -                                                                                                    |

### REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Selen     | 7782-49-2 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier  
Ikke relevant

Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?  
Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med

# Sikkerhedsdatablad

Selen

Revisionsdato 24-feb-2024

kemiske agenser .

## Nationale bestemmelser

### WGK-klassificering

Se tabel for værdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class                               |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Selen     | WGK2                                 | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponent | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)       |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Selen     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 75 |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

#### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H301 - Giftig ved indtagelse

H331 - Giftig ved indånding

H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

H413 - Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

#### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffekt-koncentration

**PBT** - Persistent, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**vpvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

# Sikkerhedsdatablad

Selen

Revisionsdato 24-feb-2024

---

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne.

Udarbejdet af

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

Revisionsdato

24-feb-2024

Resumé af revisionen

Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 .**

.

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**